

Лекция 8. Многоуровневая коммутация на L3-Switch

Цель лекции

Понимать назначение L3-коммутатора в локальной сети организации

Объяснять, как SVI выполняет роль шлюза для VLAN

Включать маршрутизацию на L3-коммутаторе и переносить шлюзы с Router-on-a-Stick

Сравнивать Router-on-a-Stick и SVI-маршрутизацию по производительности и архитектуре

Учебные вопросы

1. Архитектура, назначение и преимущества многоуровневых коммутаторов Layer 3 Switch перед классическими роутерами
2. SVI: настройка виртуального интерфейса коммутатора для каждой VLAN
3. Включение и настройка аппаратной маршрутизации трафика на L3-коммутаторе
4. Сравнение эффективности Router-on-a-Stick и SVI-коммутации

1. L3-коммутатор объединяет коммутацию и маршрутизацию

Layer 3 Switch — коммутатор, который выполняет L2-коммутацию и IP-маршрутизацию

Обычный L2-коммутатор пересылает кадры внутри VLAN по MAC-адресам

Маршрутизатор пересылает пакеты между IP-сетями по таблице маршрутизации

L3-коммутатор объединяет эти функции и подходит для межвлановой маршрутизации внутри LAN

LAN (Local Area Network) — локальная сеть организации, здания или кампуса

Почему L3-коммутатор эффективен для VLAN

Межвлановый трафик остается внутри коммутатора
распределения и не уходит на внешний
маршрутизатор

Аппаратная пересылка снижает задержку по
сравнению с маршрутизацией через один физический
trunk

Шлюзы VLAN находятся ближе к access-коммутаторам
и пользователям

Сеть легче масштабировать: новые VLAN получают
новые SVI на том же L3-коммутаторе

Роутер или firewall остается для выхода во внешние

Место L3-коммутатора в двухуровневой сети

L3-коммутатор объединяет коммутацию и маршрутизацию и выполняет межвлановую маршрутизацию внутри LAN



Внешний периметр

Граница сети, доступ во внешние сети, применение политик безопасности



Интернет

Экспорт

Пограничный маршрутизатор / Firewall

- Выход в Интернет и другие сети
- NAT, ACL, VPN, межсетевые политики

Routed link
(L3 point-to-point)

Маршруты на внешние сети

- Статические маршруты
- Или динамическая маршрутизация (OSPF, EIGRP и др.)



Уровень распределения

L3-коммутатор

Многоуровневая коммутация и маршрутизация

- ✓ L2-коммутация внутри VLAN
- ✓ Межвлановая маршрутизация (SVI)
- ✓ Быстрая аппаратная пересылка
- ✓ Ближе к пользователям

Импорт

SVI — шлюзы для VLAN

- VLAN 10 (USERS) 192.168.10.1/24
- VLAN 20 (SERVERS) 192.168.20.1/24
- VLAN 30 (VOICE) 192.168.30.1/24

802.1Q Trunk

802.1Q Trunk

802.1Q Trunk



VLAN 10 — USERS
192.168.10.0/24



VLAN 20 — SERVERS
192.168.20.0/24



VLAN 30 — VOICE
192.168.30.0/24



Уровень доступа

Access-коммутаторы подключают конечные устройства к сети и передают трафик в свои VLAN

Легенда

— L3-маршрут (IP) - - - - - 802.1Q Trunk — VLAN 10 — VLAN 20 — VLAN 30



Как работает

- 1 Клиент в VLAN 10 отправляет трафик к клиенту в VLAN 20.
- 2 Трафик приходит на L3-коммутатор через access/trunk.
- 3 L3-коммутатор маршрутизирует пакет между SVI (VLAN 10 ↔ VLAN 20).
- 4 Ответ возвращается тем же путём.



Межвлановый трафик остаётся внутри коммутатора распределения — быстрее и без лишних пересылок на периметр.



Преимущества архитектуры

- ✓ Низкая задержка и высокая производительность между VLAN
- ✓ Шлюзы VLAN ближе к пользователям
- ✓ Масштабируется добавлением новых SVI (VLAN)
- ✓ Простое управление и централизованный контроль
- ✓ Внешний маршрутизатор/Firewall остаётся для выхода в Интернет и безопасности



Итог: L3-коммутатор на уровне распределения — ключевой элемент двухуровневой модели: он обеспечивает быструю межвлановую маршрутизацию и разгружает пограничные устройства.

Чем L3-коммутатор не является

L3-коммутатор не заменяет firewall, если нужны глубокие политики безопасности на периметре

Он не делает VLAN ненужными: VLAN по-прежнему разделяют L2-домены

Он не отменяет STP, EtherChannel и безопасность access-портов на канальном уровне

Он не исправит ошибочную адресацию клиентов или неправильный default gateway

Его сила — быстрая маршрутизация между внутренними VLAN при правильном проектировании

2. SVI становится шлюзом для VLAN

SVI (Switched Virtual Interface) — виртуальный L3-интерфейс коммутатора, связанный с конкретной VLAN

SVI получает IP-адрес, который клиенты VLAN используют как default gateway

Например, interface vlan 10 с адресом 192.168.10.1 обслуживает VLAN 10

SVI поднимается, когда VLAN существует и в ней есть хотя бы один активный порт или trunk

Если SVI down/down, нужно проверять существование VLAN и L2-состояние портов

SVI отличается от сабинтерфейса маршрутизатора

Сабинтерфейс маршрутизатора привязан к 802.1Q-тегу на физическом trunk

SVI живет внутри коммутатора и представляет VLAN как L3-интерфейс

Для SVI не требуется отдельный trunk к внешнему маршрутизатору для каждой VLAN

Трафик между VLAN может маршрутизироваться внутри L3-коммутатора

Команда `show ip interface brief` показывает SVI вместе с routed port и физическими интерфейсами

Настройка SVI для VLAN 10

Команда `vlan 10` создает VLAN, если она еще не создана

Команда `interface vlan 10` открывает виртуальный интерфейс этой VLAN

Команда `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0` назначает шлюз для VLAN 10

Команда `no shutdown` включает SVI административно

Клиенты VLAN 10 должны использовать 192.168.10.1 как default gateway

Настройка SVI для нескольких VLAN

Для VLAN 20 создают interface vlan 20 и адрес 192.168.20.1 255.255.255.0

Для VLAN 30 создают interface vlan 30 и адрес 192.168.30.1 255.255.255.0

Каждый SVI должен иметь адрес из своей подсети и не дублировать соседнюю VLAN

Описание description Gateway_USERS или description Gateway_SERVERS помогает читать конфигурацию

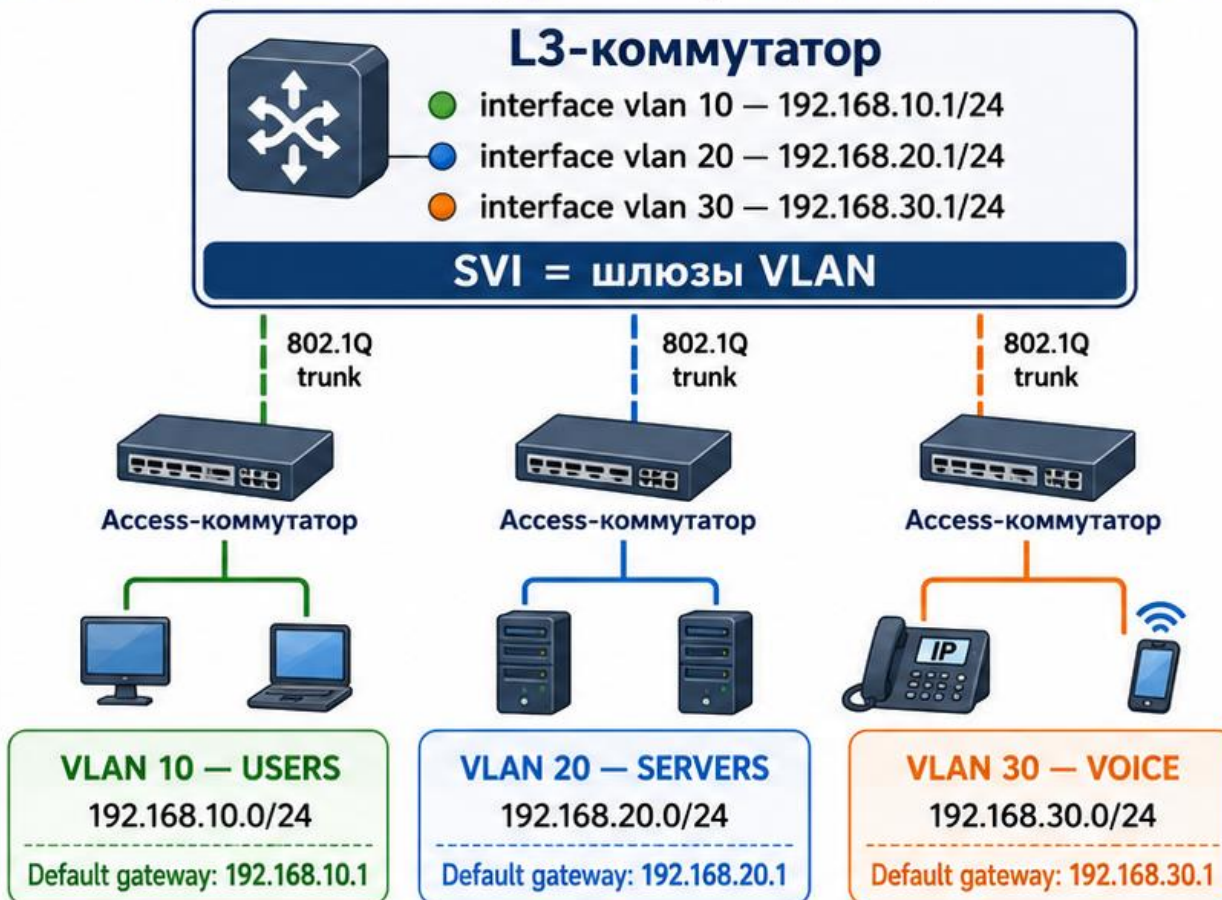
Команда show running-config interface vlan 10 показывает настройки конкретного SVI

SVI как шлюзы VLAN на L3-коммутаторе

Switched Virtual Interface — виртуальный L3-интерфейс коммутатора, который становится шлюзом по умолчанию для VLAN

★ Что важно запомнить

- ✓ Каждая VLAN получает свой SVI
- ✓ IP-адрес SVI — это шлюз по умолчанию для клиентов VLAN
- ✓ Для межвлановой маршрутизации нужна команда **ip routing**
- ✓ SVI работает, когда VLAN существует и есть активный порт / trunk
- ✓ SVI удобнее и быстрее, чем Router-on-a-Stick в локальной сети



⚙ Как это работает

- 1 Клиент отправляет трафик в другую подсеть через свой default gateway
- 2 Кадр приходит на access-коммутатор и по trunk попадает на L3-коммутатор
- 3 SVI принимает пакет и выполняет межвлановую маршрутизацию
- 4 Пакет отправляется в нужную VLAN через соответствующий SVI

✓ Межвлановая маршрутизация выполняется внутри L3-коммутатора

Проверка и диагностика



show ip interface brief

Проверка SVI и их IP-адресов

10
20
30

show vlan brief

Проверка VLAN и принадлежности портов



show interfaces trunk

Проверка trunk и разрешённых VLAN



show ip route

Проверка маршрутов и межвлановой связи

Легенда

- Trunk 802.1Q для VLAN 10
- Trunk 802.1Q для VLAN 20
- Trunk 802.1Q для VLAN 30
- Access-подключение

SVI = Switched Virtual Interface



Итог: SVI связывает VLAN с L3-функциями коммутатора и делает его шлюзом для внутренних подсетей.

Почему SVI может быть down

VLAN не создана в базе VLAN коммутатора

В VLAN нет активных access-портов и она не проходит по trunk

Интерфейс VLAN выключен командой shutdown

Физический uplink к access-коммутатору не работает
или VLAN исключена из allowed-list

Проверка: show vlan brief, show interfaces trunk и show ip interface brief

Autostate объясняет автоматическое состояние SVI

Autostate — механизм Cisco IOS, который связывает состояние SVI с портами соответствующей VLAN

Для up/up недостаточно создать VLAN и назначить IP-адрес на interface vlan 10

В VLAN должен быть хотя бы один физический порт в состоянии Forwarding по STP

Это может быть access-порт с подключенным клиентом или trunk, который реально пропускает эту VLAN

Если все порты VLAN выключены или заблокированы STP, SVI автоматически переходит в down

3. Команда `ip routing` включает маршрутизацию на L3-коммутаторе

Без `ip routing` многие L3-коммутаторы работают как L2-коммутатор с management SVI

Команда `ip routing` разрешает пересылку IP-пакетов между маршрутизируемыми интерфейсами

После включения маршрутизации connected-сети SVI появляются в таблице маршрутизации

Команда `show ip route connected` показывает напрямую подключенные VLAN-сети

Если `ip routing` не включен, SVI могут отвечать на ping, но межвлановая маршрутизация не будет работать

Маршрут по умолчанию нужен для выхода за пределы LAN

Default route — маршрут 0.0.0.0/0, используемый, когда нет более точного маршрута

L3-коммутатору нужен маршрут к firewall или маршрутизатору для выхода в WAN или Интернет

Пример: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2`

отправляет неизвестные сети на соседний маршрутизатор

WAN (Wide Area Network) — внешняя или территориально распределенная сеть

Без маршрута по умолчанию межвлановая связь внутри LAN работает, а внешние сети недоступны

Routed port связывает L3-коммутатор с внешним L3-устройством

Команда `no switchport` переводит физический порт в L3-режим

Пример: `interface gigabitEthernet1/0/48, no switchport,
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252`

Соседний маршрутизатор или firewall получает адрес `192.168.100.2/30`

После этого `default route` на L3-коммутаторе указывает на `192.168.100.2`

Проверка начинается с `ping` соседнего адреса `point-to-point` стыка

После no switchport VLAN-команды на порту не работают

no switchport отключает на интерфейсе L2-логику
access, trunk, DTP и STP

Нельзя одновременно сделать routed port и trunk: это
разные режимы работы интерфейса

Команды switchport mode trunk и switchport trunk
encapsulation dot1q применяются только к L2-портам

Если нужен перенос нескольких VLAN, используют
trunk; если нужен L3-стык, используют routed port

При ошибке режима порт очищают и заново
выбирают нужную архитектуру подключения

Маршруты connected и default route на L3-коммутаторе

Как L3-коммутатор знает о своих сетях и как он выходит во внешние сети

✓ 1. Connected routes (непосредственно подключённые маршруты)

- Создаются автоматически для всех L3-интерфейсов коммутатора (SVI, routed port, loopback).
- Отмечаются в таблице маршрутизации кодом "C".
- Не требуют настройки и всегда доступны.
- Используются для доставки пакетов в локальные сети, напрямую подключённые к коммутатору.

➔ 2. Default route (маршрут по умолчанию)

- Указывает, куда отправлять пакеты, для которых нет более конкретного маршрута в таблице.
- Отмечается кодом "S*" (static default).
- Обычно ведёт к пограничному маршрутизатору или firewall для выхода в Интернет и другие сети.
- Настраивается вручную один раз.



Что создаётся автоматически (connected routes):

- ✓ 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
- ✓ 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
- ✓ 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
- ✓ 192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/1/1

Как работает выбор маршрута

1. Клиент из VLAN 10 отправляет пакет в Интернет (напр. 8.8.8.8).
2. L3-коммутатор принимает пакет и смотрит в таблицу маршрутизации.
3. Точного маршрута к 8.8.8.8 нет, поэтому выбирается default route 0.0.0.0/0.
4. Пакет отправляется следующему хопу 192.168.100.1 через Gi1/1/1.
5. Далее пакет маршрутизируется пограничным устройством во внешние сети.

Таблица маршрутизации на L3-коммутаторе (пример)

Код	Сеть назначения	Маска	Следующий хоп	Интерфейс	Описание
C	192.168.10.0	255.255.255.0	—	Vlan10	Connected (SVI для VLAN 10)
C	192.168.20.0	255.255.255.0	—	Vlan20	Connected (SVI для VLAN 20)
C	192.168.30.0	255.255.255.0	—	Vlan30	Connected (SVI для VLAN 30)
C	192.168.100.0	255.255.255.252	—	Gi1/1/1	Connected (линк к роутеру)
S*	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.100.1	Gi1/1/1	Default route (выход во внешние сети)

Пример настройки default route

Cisco IOS

```
L3SW(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1  
или через интерфейс:  
L3SW(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi1/1/1
```

Проверка

```
L3SW# show ip route  
L3SW# show ip interface brief  
L3SW# ping 8.8.8.8
```

Ключевые моменты

- ✓ Connected routes появляются сами и всегда точные для локальных сетей.
- ✓ Default route — запасной путь для всего остального.
- ✓ Более конкретный маршрут всегда имеет приоритет над default route.
- ✓ Без default route L3-коммутатор не сможет выйти во внешние сети.

Совет: Проверяйте таблицу маршрутизации после изменений командой `show ip route`. Для теста связности используйте `ping` и `tracert`.

Легенда кодов маршрутов

- C — Connected (непосредственно подключённый)
- S* — Static default (статический маршрут по умолчанию)
- O, R, E и др. — динамические протоколы (OSPF, RIP, EIGRP и т.д.)



Итог

Connected routes говорят коммутатору о его собственных сетях. Default route — как дорога «куда угодно», когда нет другого указателя.

Проверка аппаратной маршрутизации на уровне учебной сети

Команда `show ip interface brief` показывает SVI и routed port с адресами и состоянием

Команда `show ip route` показывает connected-сети VLAN и статический маршрут по умолчанию

Команда `ping 192.168.20.10 source vlan 10` проверяет связность от адреса SVI VLAN 10

Команда `traceroute 192.168.30.10` показывает путь до хоста другой VLAN

На клиентах проверяют IP-адрес, маску и default gateway своей VLAN

Перенос шлюзов с Router-on-a-Stick на L3-Switch

Сначала на L3-коммутаторе создают VLAN и SVI с теми же адресами шлюзов

Затем trunk к маршрутизатору для межвлановой маршрутизации больше не нужен

Default gateway клиентов остается прежним, если SVI получает тот же IP-адрес

Маршрутизатор или firewall оставляют как выход во внешние сети через routed port

После переноса проверяют, что между VLAN трафик идет через L3-коммутатор

4. Router-on-a-Stick проще, но ограничен одним линком

Router-on-a-Stick удобен для демонстрации 802.1Q и сабинтерфейсов

Все межвлановые потоки проходят через trunk между коммутатором и маршрутизатором

При росте числа VLAN и клиентов этот trunk становится узким местом

Отказ trunk нарушает межвлановую маршрутизацию сразу для всех VLAN

В небольшой сети схема может быть достаточной, но в enterprise-дизайне чаще используют L3-коммутатор

SVI-маршрутизация лучше подходит для распределительного уровня

SVI находятся на коммутаторе, который уже принимает trunk от access-коммутаторов

Маршрутизация между VLAN выполняется ближе к источнику трафика

EtherChannel между access и distribution может дать отказоустойчивую L2-магистраль

L3-коммутатор может одновременно быть root для STP и gateway для VLAN

Такой дизайн важно согласовывать с будущей отказоустойчивостью HSRP

Сравнение Router-on-a-Stick и SVI

Router-on-a-Stick: меньше оборудования, понятная схема, но один физический путь для межвланового трафика

SVI на L3-коммутаторе: выше производительность и лучше масштабирование внутри LAN

Router-on-a-Stick полезен для небольшого стенда и понимания dot1Q

SVI полезен для сети с несколькими VLAN, access-коммутаторами и распределительным уровнем

Выбор должен соответствовать размеру сети, требованиям к отказоустойчивости и бюджету

Когда выбрать Router-on-a-Stick, а когда L3-Switch

Сравнение двух способов межвлановой маршрутизации

Router-on-a-Stick



L3-Switch



Router-on-a-Stick

- Подходит для небольшой сети и учебного стенда
- Простая схема и понятная настройка
- Нужен один trunk к маршрутизатору
- Все межвлановые потоки идут через один линк
- Может стать узким местом при росте нагрузки
- Отказ trunk нарушает маршрутизацию между VLAN
- Хорошо для изучения 802.1Q и сабинтерфейсов

L3-Switch

- Подходит для сети с несколькими VLAN и access-коммутаторами
- SVI выполняют роль шлюзов VLAN
- Межвлановая маршрутизация происходит внутри коммутатора
- Выше производительность и ниже задержка
- Лучше масштабируется
- Шлюзы ближе к пользователям
- Маршрутизатор или firewall остаётся для выхода во внешние сети

Выбрать Router-on-a-Stick, если:



- ✓ 2-3 VLAN и небольшое число пользователей
- ✓ Нужна простая и дешёвая схема
- ✓ Это учебный стенд или маленький офис
- ✓ Нагрузка между VLAN невысокая

Выбрать L3-Switch, если:



- ✓ VLAN много и сеть растёт
- ✓ Нужна высокая производительность
- ✓ Есть распределительный уровень сети
- ✓ Требуется удобное масштабирование и централизованные шлюзы VLAN

Ключевое различие

Router-on-a-Stick — маршрутизация через внешний роутер.

L3-Switch — маршрутизация внутри коммутатора.



Итог

Для маленькой сети и демонстрации технологии подойдёт **Router-on-a-Stick**. Для более производительной и масштабируемой LAN обычно выбирают **L3-Switch**.

Типовые ошибки при настройке L3-Switch

SVI настроен, но забыта команда `ip routing`

VLAN не создана или не проходит по trunk, поэтому SVI остается down

Клиенту оставили старый gateway маршрутизатора вместо адреса SVI

Default route на L3-коммутаторе отсутствует, поэтому внешние сети недоступны

Routed port не переведен командой `no switchport` и не принимает IP-адрес

Порядок диагностики межвлановой связи на L3-Switch

Проверить VLAN и access-порты командой `show vlan brief`

Проверить trunk и allowed VLAN командой `show interfaces trunk`

Проверить состояние SVI командой `show ip interface brief`

Проверить таблицу маршрутизации командой `show ip route`

Проверить клиента: IP-адрес, маску, gateway и ping до шлюза своей VLAN

Проектный порядок переноса шлюзов на L3-Switch

Сначала выписывают все VLAN, их подсети и текущие адреса шлюзов на маршрутизаторе

Затем создают такие же VLAN и SVI на L3-коммутаторе

После включения ip routing проверяют connected-маршруты и ping между SVI

Только после проверки переносят trunk и меняют роль маршрутизатора на выход во внешние сети

Такой порядок уменьшает риск потерять доступ ко всем VLAN одновременно

Команда `section` помогает читать большую конфигурацию

Команда `show running-config | section interface Vlan`
выводит только блоки SVI

Пример полезен, когда на коммутаторе создано много VLAN и полная конфигурация слишком длинная

Команда `show running-config interface vlan 10`
показывает один конкретный SVI

Команда `show running-config | include ip route`
помогает быстро найти статические маршруты

Фильтрация вывода ускоряет диагностику, но не
заменяет понимание полной топологии

Как проверить, что маршрутизация идет внутри L3-Switch

traceroute между клиентами разных VLAN должен показать SVI отправителя как первый переход
show ip route на L3-коммутаторе должен содержать обе VLAN как connected-сети

На внешнем маршрутизаторе не должны оставаться сабинтерфейсы как шлюзы этих VLAN

Если клиенты используют старый gateway, трафик может идти через старую схему или не идти вообще

Документация должна фиксировать новое место шлюзов после переноса

Учебное ограничение: безопасность между VLAN пока минимальна

После включения ip routing L3-коммутатор обычно маршрутизирует между connected VLAN без дополнительных запретов

Это удобно для демонстрации связности, но в реальной сети доступ между отделами ограничивают политиками

ACL (Access Control List) — список правил фильтрации трафика на интерфейсе или маршрутизирующем устройстве

В этой лекции ACL упоминается только как будущий инструмент ограничения межвланового доступа

Итоги лекции

L3-коммутатор выполняет межвлановую маршрутизацию внутри локальной сети быстрее и удобнее, чем Router-on-a-Stick

SVI является виртуальным шлюзом VLAN и должен иметь адрес из подсети этой VLAN

Команда `ip routing` обязательна для маршрутизации между SVI на L3-коммутаторе

Routed port используется для L3-стыка с маршрутизатором или firewall

Диагностика L3-Switch связывает VLAN, trunk, SVI, таблицу маршрутизации и настройки клиента

Контрольные вопросы

Чем L3-коммутатор отличается от обычного L2-коммутатора?

Что такое SVI и почему он может быть шлюзом VLAN?

Почему команда `ip routing` критична для межвлановой маршрутизации?

Зачем L3-коммутатору нужен маршрут по умолчанию?

Чем `routed port` отличается от SVI?

Почему Router-on-a-Stick может стать узким местом?

Какой порядок проверки выбрать, если SVI находится в состоянии `down/down`?